

Múltiplos, divisores e MMC/MDC

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 36

O número $9xyz2$ é o produto de 3 números pares consecutivos, onde x , y e z são algarismos ocultos. O valor da soma $x + y + z$ é:

- a) 13
- d) 16
- b) 7
- e) 19
- c) 10

2. ESPM 2020-1 U · questão 26

O cofre de um banco só pode ser aberto pelo acionamento de 3 chaves distintas, cada uma em posse de um gerente. As 3 fechaduras têm travas de segurança que só permitem seu acionamento de tempos em tempos, a saber: 12 min, 18 min e 21 min, respectivamente. Num certo dia, esse cofre foi aberto apenas duas vezes durante o expediente, uma às 10h15min e a outra às:

- a) 15h05min
- c) 15h45min
- e) 14h27min
- b) 14h48min
- d) 16h12min

3. ESPM 2020-1 U · questão 30

O produto de 4 números naturais é igual a 24 e a soma de 2 deles é igual a 8. Pode-se concluir que a soma dos outros dois é igual a:

- a) 6
- b) 2
- c) 4
- d) 5
- e) 3

4. ESPM 2020-1 U · questão 36

Vamos denominar “casas contíguas”, num quadriculado, aquelas que possuem um lado ou um vértice em comum. Assinale o tipo de malha quadriculada em que podemos escrever todos os números naturais consecutivos, a partir do 1, em suas quadriculas, de modo que dois números próximos não ocupem casas contíguas:

- a) 3×4
 - c) 3×6
 - e) 3×7
 - b) 4×4
 - d) 4×5
-

5. ESPM 2022-2 U · questão 23

Um piso quadrado foi totalmente revestido com 40 porcelanatos retangulares iguais, inteiros e dispostos no mesmo sentido. Considerando desprezíveis os espaçamentos entre eles, a alternativa que apresenta as dimensões, em centímetros, de cada porcelanato é:

- a) 35×42
 - d) 42×49
 - b) 42×56
 - e) 35×56
 - c) 35×49
-

6. ESPM 2022-2 U · questão 37

Um comerciante de ovos trabalha com dois tipos de ovos, brancos e vermelhos, e os vende em bandejas de uma dúzia, sem misturá-los. No momento, seu estoque é de 36 bandejas de ovos brancos e 32 bandejas de ovos vermelhos. Se ele decidir por utilizar bandejas maiores com a mesma quantidade de ovos em cada uma, poderá reduzir o número de bandejas para um mínimo de:

- a) 18
 - b) 16
 - c) 15
 - d) 17
 - e) 19
-

7. ESPM 2023-1 U · questão 27

O resto da divisão do número natural N por 7 é igual a 6. O resto da divisão desse mesmo número por 8 é igual a 7. Sendo M o menor valor possível para N , podemos afirmar que o resto da divisão de M por 9 é igual a:

- a) 1
 - b) 2
 - c) 4
 - d) 7
 - e) 0
-

A soma de três números naturais distintos é igual a 77, sendo que o maior deles é o produto dos outros dois. Podemos afirmar que o menor deles é:

- a) primo
 - d) quadrado perfeito
 - b) par
 - e) maior que 4
 - c) ímpar
-

A área sombreada deverá ser recoberta com ladrilhos quadrados iguais e inteiros, colocados lado a lado sem espaços entre eles, como mostrado na figura. 6,00 m 4,20 m 9,60 m 4,20 m O número mínimo de ladrilhos necessários será igual a:

- a) 97
 - c) 137
 - e) 151
 - b) 111
 - d) 143
-

. Três automóveis disputam uma corrida em uma pista circular por 3 horas. O primeiro dá uma volta em 4 minutos. O segundo dá uma volta em 5 minutos e o terceiro dá uma volta em 6 minutos. Se eles partiram juntos é correto afirmar que: VESTIBULAR 20262 1,025 O antecessor natural imediato de 1. O livro da pessoa custou R\$36,00.

- a) Em 30 minutos eles se encontrarão novamente.
 - b) Não se encontrarão novamente em nenhum momento.
 - c) Em 60 minutos eles se encontrarão novamente.
 - d) Se encontrarão novamente após 90 minutos.
 - e) Se encontrarão novamente após 45 minutos.
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	36	A
2	2020-1 U	26	E
3	2020-1 U	30	E
4	2020-1 U	36	E
5	2022-2 U	23	E

#	prova	q.	resp.
6	2022-2 U	37	D
7	2023-1 U	27	A
8	2025-1 212	25	A
9	2025-2 U	33	B
10	2026-2 2106	32	C